pISSN 2671-9940
eISSN 2671-9924
J Korean Soc Fish Ocean Technol, 61(4), 305-313, 2025
https://doi.org/10.3796/KSFOT.2025.61.4.305

KSFOT FISHERIES OCEAN TECHNOLOGY
www.fishtech.or.kr
〈Original Article〉

장구형 그물통발의 망목크기 변화에 대한 민꽃게의 어획선택 특성

김성훈 · 김병관[1] · 백세나[2]*
국립부경대학교 해양생산시스템관리학부 교수, [1]국립수산과학원 연구협력과 연구사, [2]국립부경대학교 일반대학원 해양생산관리학부 수산물리학전공 대학원생

A study on the mesh size selectivity of cylindrical net pot for a swimming crab (*Charybdis japonica*)

Seonghun Kim, Pyungkwan Kim[1] and Sena Baek[2]*

Professor, Division of Marine Production System Management, Pukyong National University, Busan, 48513, Republic of Korea
[1]Researcher, Department of Cooperation Division, National Institute of Fisheries Science, Busan 46083, Korea
[2]Graduate Student, Department of Marine Production Management major of Fisheries Physics, Pukyong National University, Busan 48513, Korea

This study analyzed the selectivity of cylindrical net pot for the swimming crab (*Charybdis japonica*) using the SELECT model with a normal function. Data were obtained from four sea trials employing six mesh sizes (20.2, 27.6, 33.7, 37.9, 50.5, and 65.0 mm). The carapace length corresponding to the maximum catch in each mesh size ranged from 32.6 to 36.7 mm, whereas larger meshes of 50.5 mm and 65.0 mm exhibited peaks at 50.3 - 52.3 mm. This result clearly demonstrated that the size composition of the catch varied with increasing mesh size. The 50% retention carapace length (L50) ranged from 25.2 to 47.8 mm. When comparing fishing performance, smaller mesh pots generally yielded higher catches relative to the 20.2 mm reference pot. A comparison between the legal mesh size of 33.7 mm (nominal 35 mm) and the adjacent 37.9 mm mesh revealed that a 4 mm increase in mesh size significantly raised the proportion of crabs larger than 38 mm carapace length. Based on the minimum size at first maturity (28.86 mm), the optimal mesh size of the pot was estimated to be 35.59 mm. However, more precise sea trials and analyses are required to obtain reliable results. The findings also indicate that changes in mesh size have a clear influence on the size composition of swimming crab catches, suggesting that the correlation between mesh size and catch characteristics must be carefully considered to ensure sustainable resource management.

Keywords: *Charybdis japonica*, Cylindrical net pot, Mesh size, Selectivity, Normal function, SELECT

서 론

민꽃게(*Charybdis japonica*)는 우리나라 서해 연안의 조간대 및 남해안 여수 등 비교적 얕은 해역에 분포하는 대표적인 십각목 갑각류로 연안어업에서 다양한 먹거리

Received 2 October 2025; Revised 6 November 2025; Accepted 11 November 2025
*Corresponding author: cjstk980716@naver.com, Tel: +82-51-629-5888, Fax: +82-51-629-5886
Copyright Ⓒ 2025 The Korean Society of Fisheries and Ocean Technology

로 활용되는 중요한 자원 중 하나로 간주되어 왔다. 그러나 최근 들어 이 종의 자원량이 현저히 감소하고 있다는 우려가 제기되고 있으며, 이에 따른 체계적인 연구와 자원 관리의 필요성이 점차 강조되고 있다.

국내 수산통계에 따르면, 민꽃게의 2020년 연간 어획량은 전년도에 비해 약 30.2% 감소한 것으로 나타났다(KOSIS, 2021). 이러한 원인은 최근 기후변화에 따른 어장환경의 변화와 서식환경 변화에 따른 자원 생태적인 조건 문제뿐만 아니라 민꽃게를 대상으로 하는 어업에 대한 관리의 부재가 하나의 원인으로 지목되고 있다(Lee, 1999; Jeong and Yang, 2015).

민꽃게는 생물학적으로 장기간 산란기를 가지며 연중 다회 산란하는 특성이 있는 것으로 알려져 있다(NIMPIS, 2023). 서해 덕적도 해역에서 수행된 생식생태 연구에 따르면, 암컷의 생식소 성숙 지수(GSI)는 6월에 가장 높게 나타났으며, 주요 산란 시기는 6월부터 8월 사이(Youn, 2024), 최소성숙갑장은 28.86 mm로 알려져있다(Seo and Hong, 2009; Youn et a, 2024). 민꽃게는 미끼에 반응을 잘하고 활동성이 큰 어종으로 주로 서해안과 남해안 지역의 연안 통발어업을 통해 어획이 이루어지고 있으며, 이 통발은 민꽃게뿐만 아니라 쥐노래미 등 유사 종을 대상으로 함께 행해지고 있다. 일반적으로 통발은 장구형 그물 통발을 사용하여 어획하고 있다. 그물통발은 망목의 크기, 통발입구의 설계조건 등에 따라 어획 양상이 크게 나타나며, 특히 그물의 망목 크기변화는 어획되는 개체의 크기에 영향을 미치는 이른 바 선택성 변화가 크게 나타나는 어구이다. 국외에서는 민꽃게 자원의 관리와 보호의 측면에서 통발의 망목 선택성에 대한 연구와 통발에 대한 입망행동에 관해 연구가 수행된 바 있다(Vazquez Archdale et al., 2003; Vazquez Archdale and Kuwahara, 2005; Yu et al., 2021).

본 연구에서는 민꽃게 자원이 감소하고 있는 현황과 서식환경 악화, 그리고 이에 기반한 통발어업의 어획 감소가 동시에 진행되고 있는 상황에서 효과적인 자원 보전 및 이용 방안 마련에 관한 기초자료 확보의 목적으로 통발의 망목크기별 어획선택성과 망목크기 변화가 어획성능에 미치는 영향에 대해 비교 분석하였다.

재료 및 방법

시험방법

본 연구에서 사용한 시험어구는 남해안 여수 해역에서 민꽃게를 어획하기 위해 사용하고 연안통발 중 장구형 그물통발을 사용하여 시험하였다. 시험에 사용한 통발은 측면에 입구가 2개 설치되어 있으며, 스프링형 접이식 형태로 통발의 크기는 길이 54 cm, 직경 28 cm이며, 입구의 둘레는 35 cm로 철프레임에 PE 210 Td 15 ply 망지를 씌워서 제작하였다(Fig. 1).

시험통발의 망목 크기는 6종류로 망목 내경(內徑) 평균값은 20.2, 27.6, 33.6, 37.9, 50.5, 65.0 mm였다. 여기에서 33.6 mm는 수산업법 상 통발의 기준 망목인 35 mm(내경)이며, 시험망목은 가장 작은 20.2 mm(내경 22 mm)를 포함하여 절수로 2절 간격으로 망목크기를 선정하였다.

시험어구는 1틀(조)에 6가지 망목크기의 통발을 순차적으로 배열하여 1틀에 10개씩 사용하여 60개 통발로 구성하였다. 통발의 간격은 10 m로 하여 시험에 사용한 어구는 총 3틀을 사용하였으며, 각 시험어구별로 총 30개씩을 사용하였다. 시험어구의 구성은 Fig. 2에 나타내었다.

시험 조업은 2021년 5월부터 9월까지 남해안 여수시 돌산 인근 해역 수심 30~40 m에서 연안통발 어선(홍재호, 3.00톤)을 임차하여 총 4회 수행하였다. 시험조업 위치는 Fig. 3에 나타내었다. 미끼는 정어리 1마리를 사용하였고, 미끼 탈락을 방지하기 위하여 플라스틱 원통형 미끼통을 사용하였다. 시험조업시 시험어구의 침지기간은 1일로 오전 일출 후 투승하여 익일 동일 시간대에 양승하였다.

시험어구에 어획된 민꽃게는 시험어구별로 분류하여 측정하였으며, 측정은 디지털 캘리퍼스를 사용하여 민꽃게의 갑장(carapace length)을 0.1 mm 단위로 측정하고, 체중은 전자 저울(CAS, SW-1W)을 사용하여 1 g 단위까지 측정하여 자료를 취득하였다.

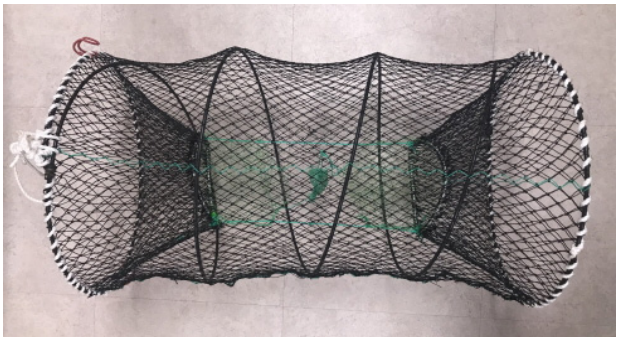
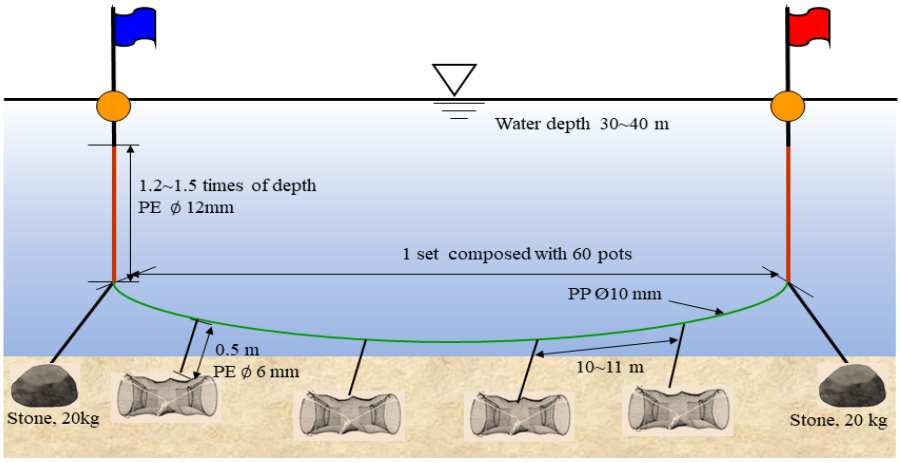


Fig. 1. Cylindrical net pot for swimming crab using in coast sea of yeosu.



20.2*	27.6	33.7	37.9	50.5	65.0	···	20.2	27.6	33.7	37.9	50.5	65.0

Fig. 2. Arrangement of experimental pots for swimming crab.
* mesh size for experimental pot (mm).

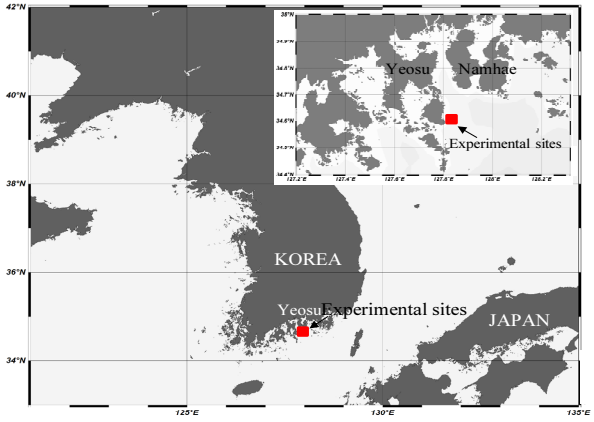


Fig. 3. Location of experimental sites for mesh size selectivity test of swimming crab pot.

망목선택성 곡선 추정법

민꽃게를 대상으로 한 통발의 망목선택성 분석은 SELECT (Share Each Length's Catch Total) 모델을 사용하였다(Millar, 1992; Xu and Millar, 1993; Fujimori and Tokai, 2001). 이 모델은 서로 다른 망목크기의 시험어구에 대해 특정 길이의 개체가 각 망목에 어획될 확률을 추정하는 방법이다. 본 연구에서 사용한 자료는 시험조업을 통해 각 망목크기별 통발에 어획된 민꽃게의 갑장 크기의 빈도수를 사용하여 선택성을 분석하였다.

SELECT 모델에서 망목 m_i $(i=1\sim k)$ 통발에 어획된 갑장 l_j $(j=1\sim n)$ 개체의 어획마리수 C_{ij}는 다음의 식으로 표현할 수 있으며 Possion 분포에 따르는 것으로 간주한다.

$$C_{ij}=p_i \cdot \lambda_j \cdot s(R_{ij}) \quad (1)$$

여기서, $p_i=(\sum_{i=1}^{k} p_i=1)$은 상대어획강도를 나타내며, λ_j는 그물에 조우한 모집단 중에서 갑장 l_j 개체의 마리수를 나타낸다. 그리고 $s\,(R_{ij})$는 망목 상대갑장 $R_{ij}(=l_j/m_i)$에 대한 선택성을 나타낸다. 본 연구에서는 선택성 $s\,(R_{ij})$가 갑장 분포에 대해 정규분포를 가진다고 가정하는 Normal 함수(정규함수)를 사용하여 선택성 곡선을 추정하였다. Normal 함수 식은 다음의 식 (2)와 같이 나타낼 수 있다.

$$s\,(R_{ij})=\exp\left(-\frac{(R_{ij}-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2)$$

여기서, $R_{ij}(=l_j/m_i)$는 통발의 망목크기에 대한 민꽃게의 갑장 비를 나타내는 상대갑장(relative carapace length)을 나타내며, $s(R_{ij})$는 망목크기에 대한 선택성을 나타낸다. 곡선식에서 μ는 선택성 곡선의 최대효율로 주어지는 상대갑장(l/m)의 평균값, σ는 선택성 곡선의 폭을 나타내는 파라미터이며, 정규분포 가정을 통해 l/m 값이 μ일 때 어획 확률이 최대(=1)로, σ값이 클수록 곡선은 완만해진다. 함수의 파라미터와 상대어획강도의 추정치는 정수항을 제외한 아래의 대수우도 함수 $(\ln L)$를 최대화하는 값으로 추정할 수 있다.

$$\ln L=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}(C_{ij}\ln\phi(R_{ij})) \quad (3)$$

또한, 각 파라미터는 오프소스 통계 소프트웨어인 R version 4.4.2 (R Core Team, Vienna, Austria)를 사용하여 추정하였다.

어획비교율 분석

본 연구에서 어획비교율(Catch comparison rate, CCR)은 각 갑장군별 시험어구에 대한 상대적 어획성능을 알아보기 위하여 분석하였다. 어획비교율(CCR)은 식 (4)와 같이 나타낼 수 있다.

$$CCR(l) = \frac{C_t(l)}{C_t(l) + C_c(l)} \quad (4)$$

CCR 값은 0에서 1 사이이며, 0.5는 양 어구의 어획성능이 동일함을 의미한다. $CCR > 0.5$는 시험어구의 성능이 우수함을 나타내며, $CCR < 0.5$는 기준 어구의 성능이 더 우수함을 나타낸다. C_t는 시험 어구에서 어획된 체장 l의 개체수, C_c는 대조 어구에서 어획된 체장 l의 개체수를 의미한다. CCR 곡선은 갑장을 공변량으로 하는 cubic spline과 logit 함수를 적용한 일반화선형모델(generalized linear models, GLM)을 통해 추정하였다. 모델적합은 R의 selfisher 패키지(Millar, 1993; Wienbeck et al., 2011; Brooks et al., 2022)를 사용하였으며, 1,000회 비모수 부트스트랩을 통해 95% 신뢰구간을 도출하였다 (Fryer, 1991; Wileman et al., 1996; Ahn and Han, 2012).

결과 및 고찰

해상시험결과

민꽃게를 대상으로한 통발의 망목선택성 시험결과,

Table 1. Catch number of swimming crab in accordance with length class caught by each experimental pot

CL class[1] (mm)	Mesh size						Total	Catch rate (%)
	20.2 mm	27.6 mm	33.7 mm	37.9 mm	50.5 mm	65.0 mm		
16 ~ 18	1	0	0	0	0	0	1	0.26
18 ~ 20	0	2	0	0	0	0	2	0.53
20 ~ 22	0	3	0	0	0	0	3	0.79
22 ~ 24	2	2	3	0	0	0	7	1.84
24 ~ 26	4	4	6	0	0	0	14	3.68
26 ~ 28	10	5	4	7	0	0	26	6.84
28 ~ 30	7	7	5	5	0	0	24	6.32
30 ~ 32	14	4	7	4	0	0	29	7.63
32 ~ 34	12	8	7	5	0	0	32	8.42
34 ~ 36	5	13	5	6	0	0	29	7.63
36 ~ 38	4	12	3	5	0	0	24	6.32
38 ~ 40	2	4	7	5	0	0	18	4.74
40 ~ 42	7	4	2	7	0	0	20	5.26
42 ~ 44	14	11	4	1	0	0	30	7.89
44 ~ 46	6	5	1	6	0	0	18	4.74
46 ~ 48	5	4	3	5	2	2	21	5.53
48 ~ 50	5	3	1	1	2	0	12	3.16
50 ~ 52	3	1	4	2	2	3	15	3.95
52 ~ 54	4	3	1	3	3	3	17	4.47
54 ~ 56	1	1	1	1	1	3	8	2.11
56 ~ 58	1	4	0	3	1	0	9	2.37
58 ~ 60	1	2	0	3	0	2	8	2.11
60 ~ 62	1	2	0	0	0	1	4	1.05
62 ~ 64	1	1	0	0	0	1	3	0.79
64 ~ 66	2	2	0	0	0	0	4	1.05
66 ~ 68	0	0	0	0	0	0	0	0.00
68 ~ 70	0	0	0	0	0	1	1	0.26
70 ~ 70	0	0	0	0	0	1	1	0.26
Total	112	107	64	69	11	17	380	100
Catch rate (%)	29.47	28.16	16.84	18.16	2.89	4.47	100	
CPUE[2] (individual)	14.93	14.27	8.53	9.20	1.47	2.27		

[1] CL: Carapace length
[2] CPUE (Catch per effort unit): total catch number / 30 pots × 4 sea trials.

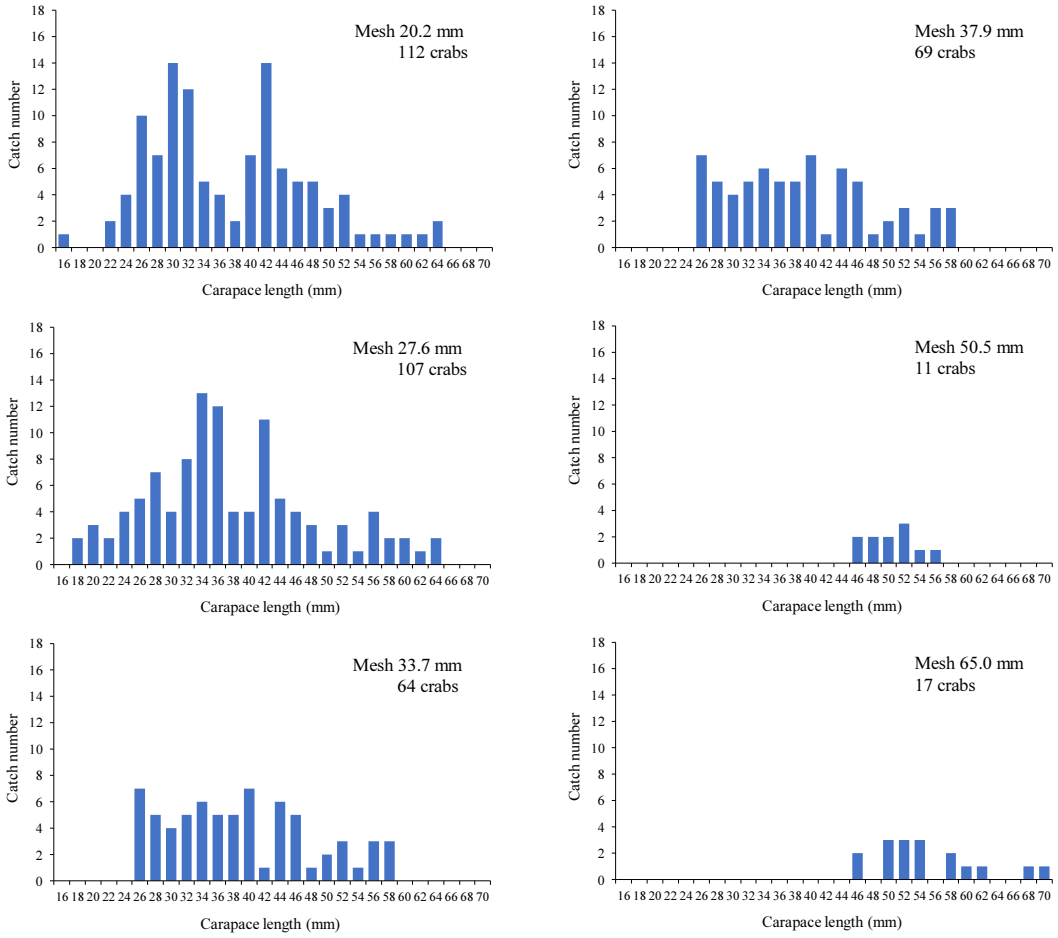


Fig. 4. Length distributions of swimming crab caught by the experimental net pots with six different mesh sizes.

망목크기가 커짐에 따라 어획되는 민꽃게의 어획량은 선형적으로 감소하고 어획되는 개체의 갑장크기는 커지는 것을 알 수 있었다. 그러나 망목 33.7 mm 시험어구(내경 35 mm)는 37.9 mm 어구보다 어획량이 다소 적었다. 이는 해상시험의 회수가 다소 부족하고 해당 어장의 민꽃게 자원의 분포가 불규칙인 것에 기인한 것으로 판단한다. 또한, 망목크기가 가장 작은 20.2 mm 어구는 112마리로 총 민꽃게 어획량 380 마리에 대해 29.5%로 가장 많은 어획량을 나타내었다. 망목크기별 어획된 민꽃게의 갑장별 마리수와 갑장계급별 분포를 Table 1과 Fig. 1에 각각 나타내었다.

갑장계급별 분포는 망목크기 33.7 mm보다 큰 시험어구에서는 민꽃게 갑장 22 mm 이하의 개체들은 어획되지 않았으며, 망목 50.5 mm의 시험은 37.9 mm 망목의 시험어구에 비해 상대적으로 어획되는 개체의 갑장분포가 크게 차이를 나타내는 것을 알 수 있었다(Fig. 4).

망목선택성 곡선 추정

민꽃게 통발의 6가지 망목크기 선택성 곡선은 Normal 함수를 사용하여 Fig. 5에 나타내었다. 선택성 곡선에 최댓값을 나타내는 μ는 33.9 ~ 52.3으로 망목이 커짐에 따라 커지는 것으로 최대어획을 나타내는 갑장이 상대적으로 점점 커지는 것을 알 수 있었다. 한편, 망목 50.5 mm와 65.0 mm의 선택성 곡선은 어획량 부족으로 다소 선택성의 신뢰도가 떨어졌으며, 망목 37.9 mm 통발에 비해 상대 최대어획 갑장의 크기의 차이가 크게 나타났다. 각 망목별 선택성 곡선에서 최대 어획을 보인 갑장은 32.6 ~ 36.7 mm에서 최댓값을 나타내었으나, 망목이 상대적으로 큰 50.5 mm와 65.0 mm는 50.3 ~ 52.3 mm에서 최댓값을 나타내었다(Fig. 5 left column). 또한, 갑장 대

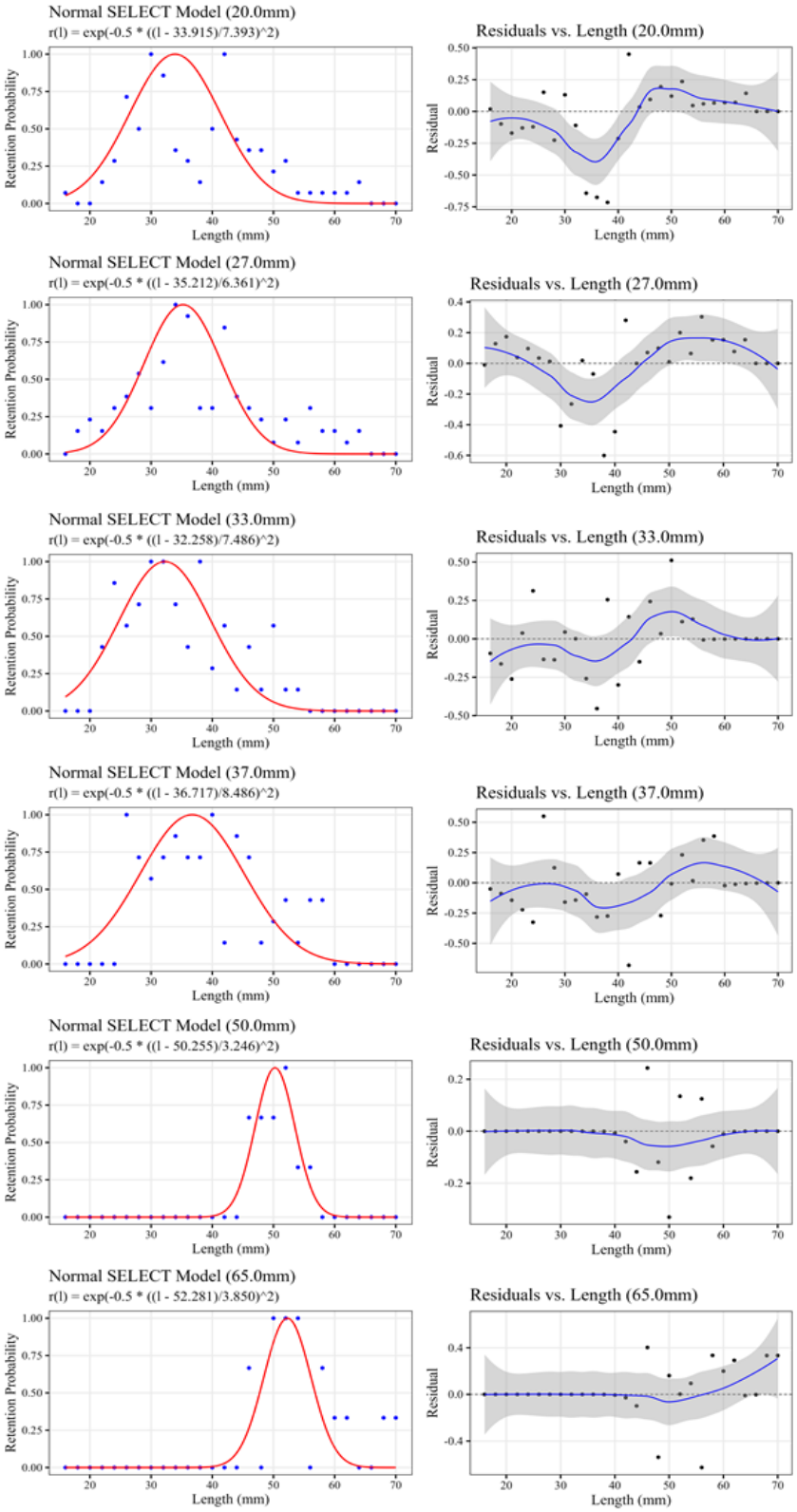


Fig. 5. Selectivity curve on a swimming crab of each mesh size for normal SELECT model (left column) and model deviance residuals (right).

Table 2. The estimated parameters of the SELECT model for the swimming crab net pot

Mesh (mm)	μ[1)]	σ[1)]	L50 (mm)[2)]	SR (mm)[3)]	AIC
20.2	33.915	7.393	25.210	17.410	-70.449
27.6	35.212	6.361	27.722	17.980	-85.037
33.7	32.258	7.486	23.445	17.627	-87.589
37.9	36.717	8.486	26.725	19.980	-75.503
50.5	50.255	3.246	46.433	7.643	-125.139
65.0	52.281	3.850	47.748	9.067	-80.888

[1)] Parameters from the normal equation $s(R_{ij}) = \exp\left(-(R_{ij}-\mu)^2/2\sigma^2\right)$ for mesh size selectivity curve.
[2)] Carapace length of 50% retention probability on mesh size.
[3)] Selection range defined as L75(carapace length of 75% retention) - L25(carapace length of 25% retention).

비 모델의 잔차는 30 ~ 40 mm 구간에서 음의 잔차를 나타내었으며, 갑장 40 mm 이상에서는 양의 잔차를 나타내었고 망목이 큰 50.5 mm와 65.0 mm 통발은 갑장 길이가 큰 구간에서 잔차가 크게 나타났으나 전체적으로 모델 잔차가 적게 나타났다(Fig. 5 right column).

50% 선택갑장(L50)은 25.2 ~ 47.8 mm로 나타났으며, 망목 33.7 mm는 망목 27.6 mm 통발에 비해 상대적으로 작은 값을 나타내었다. 선택범위(selection range, SR)는 망목크기별로 큰 차이를 보이지 않았으나, 망목이 상대적으로 큰 망목 50.5 mm와 65.0 mm 통발이 7.6 ~ 9.1 mm로 작은 값을 나타내었다. 각 시험어구별 선택성 곡선의 파라미터와 50% 선택갑장 그리고 선택범위는 Table 2에 각각 나타내었다.

어획비교비율

각 시험어구별 어획성능은 망목 20.2 mm 통발의 민꽃게 어획량을 기준으로 시험어구의 어획성능을 비교하여 Fig. 6에 나타내었다. Fig. 6에서 원형 표식(circle mark)은 어획량의 크기, 검은색 곡선은 기준 망목에 대한 시험망목의 어획비교를 나타낸다. 또한, 회색 리본은

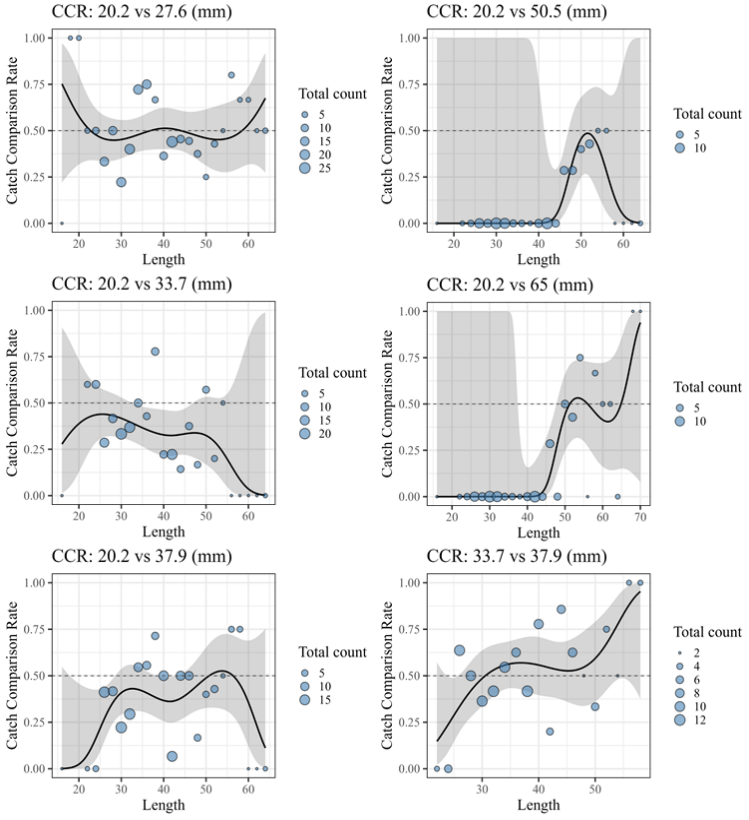


Fig. 6. Catch comparison rate for swimming crab for the standard gear (mesh size 20.2 mm) versus the experimental gear.

비율 곡선에 대한 95% 신뢰구간을 나타낸다. 기준망목에 대한 망목 27.6 mm 통발은 대부분 어획량이 20.2 mm가 많은 것을 볼 수 있으며, 갑장 30 ~ 40 mm 개체와 갑장 50 mm 이상의 개체는 망목 27.6 mm 통발이 어획비율이 높은 것을 알 수 있었다. 또한, 망목 50.5 mm와 65.0 mm 통발의 경우 기준망목에 비해 갑장 45 mm 이하의 개체의 어획이 전무한 것을 알 수 있었다. 수산업법상 통발의 기준 망목(내경 35 mm)인 33.7 mm를 기준으로 인접한 망목크기인 37.9 mm와 비교한 결과는 망목크기가 약 4 mm 커짐에 따라 갑장 38 mm 이상 개체의 어획비율이 높은 것으로 나타났다.

민꽃게는 현재 수산관계 법령상의 포획금지 크기에 대한 규정이 아직 명시되어 있지 않다. 그러나 다양한 통발과 어업에서 어획되거나 혼획이 이루어지는 어종이며, 최근 어획량이 감소함에 따라 지속적으로 자원에 대한 모니터링이 필요한 실정이다. 민꽃게를 어획하기 위한 통발은 망목크기 35 mm 이상을 사용해야하지만 명확한 적정 망목크기에 대한 연구 또한 부족한 실정이다.

본 연구에서는 남해안 여수 해역에서 사용되는 장구형 그물통발의 망목크기 변화가 민꽃게의 어획특성과 선택성에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다. 해상시험을 통한 선택성 분석 결과 부족한 시험회수와 어획마리수로 신뢰성은 다소 부족할 수 있으나, 망목크기와 50% 선택되는 갑장(L50)의 상관관계에 의해 최소성숙에 이르는 갑장 28.86 mm에 대해 망목크기는 35.60 mm로 추정할 수 있다. 시험결과에서는 망목크기가 증가할수록 어획량은 감소하는 반면, 어획되는 개체의 갑장은 증가하는 경향을 보였다. 이는 일반적인 통발에 관한 선행 연구에서 보고된 경향과 일치하며, 망목이 커질수록 소형 개체의 탈출 가능성이 높아져 대형 개체 중심으로 어획되는 선택성의 이론에 근거함을 알 수 있었다(Frusher and Hoenig, 2001; Treble et al., 1998; Jeong et al., 2000).

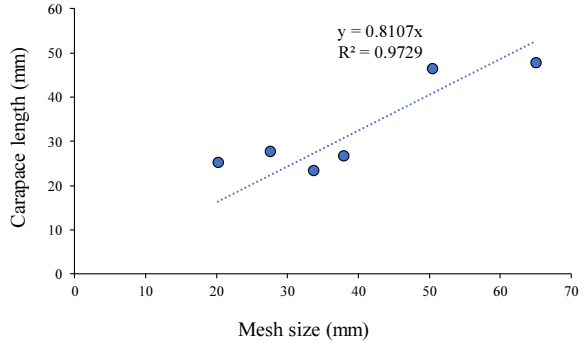


Fig. 7. Relationship between 50% selection carapace length (L50) and mesh size of experimental pots.

따라서 본 연구는 장구형 통발의 망목크기 조절이 민꽃게 자원의 지속가능한 이용에 중요한 관리수단임을 실증적으로 제시하였다. 향후 연구에서는 계절별 자원분포, 암 · 수체 구성비, 서식환경 변화 요인 등을 통합한 생태기반의 선택성 분석을 통해 어구설계 및 자원관리의 과학적 근거를 더욱 강화할 필요가 있다.

결 론

본 연구는 장구형 그물통발에 있어 민꽃게를 대상으로 Normal 함수를 사용한 SELECT모델을 사용하여 선택성을 분석하였다. 분석에 사용한 자료는 6가지 망목크기(20.2, 27.6, 33.7, 37.9, 50.5, 65.0 mm)에 대해 총 4회의 해상시험을 통해 수집한 어획량 자료를 사용하였다. 각 망목별 선택성 곡선에서 최대 어획을 보인 갑장은 32.6 ~ 36.7 mm에서 최댓값을 나타내었으나, 망목이 상대적으로 큰 50.5 mm와 65.0 mm에서는 50.3 ~ 52.3 mm에서 최댓값이 나타났으며, 망목크기가 상대적으로 커짐에 따라 어획되는 개체의 차이가 명확히 변하는 것을 알 수 있었다. 또한, 50% 선택갑장(L50)은 25.2 ~ 47.8 mm로 나타났으며, 각 시험어구별 어획성능은 망목 20.2 mm 통발의 민꽃게 어획량을 기준으로 망목크기가 작은 통발들이 상대적으로 어획량이 많은 것을 알 수 있었다. 또한, 수산업법상 통발의 기준 망목(내경 35 mm)인 33.7 mm를 기준으로 인접한 망목크기인 37.9 mm와 비교한 결과에서는 망목크기가 약 4 mm 커짐에 따라 갑장 38 mm 이상의 개체의 어획비율이 증가하는 것으로 나타났다. 본 연구의 시험결과를 바탕으로 보다 신뢰성 있는 결과 도출을 위해서는 정밀한 해상시험과 분석이 필요함을 알 수 있다. 또한, 민꽃게는 통발에 있어서 망목크기의 변화에 따라 어획되는 개체의 크기에 대한 변화가 명확한 것으로 비추어볼 때, 지속적인 자원의 확보를 위해서는 어구에 대한 망목크기의 상관성을 충분히 고려하여야 함을 알 수 있다.

사 사

본 연구는 2025년 해양수산부 재원으로 해양수산과학기술진흥원의(에너지 절감형 친환경 어선 개발 연구,

20210549)의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임.

References

Ahn SH and Han DH. 2012. Understanding of statistics. Biz press, Seoul, Korea, 200-222.

Brooks ME, Melli V, Savina E, Santos J, Millar R, O'Neill FG, Veiga-Malta T, Krag LA and Feekings JP. 2022. Introducing selfisher: open source software for statistical analyses of fishing gear selectivity. Can J Fish Aquat Sci 79, 1-9. https://doi.org/10.1139/cjfas-2021-0099.

Frusher SD and Hoenig JM. 2001. Estimating natural and fishing mortality and tag reporting rate of southern rock lobster (*Jasus edwardsii*) from a multiyear tagging model. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 58, 2490–2501.

Fryer RJ. 1991. A model of between-haul variation in selectivity. ICES J Mar Sci 48, 281-290. https://doi.org/10.1093/icesjms/48.3.281.

Fujimori Y and Tokai T. 2001. Estimation of gill net selectivity curves by maximum likelihood method. Fish Sci 67, 644-654. https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2001.00301.x.

Jeong EC, Park CD, Park SW, Lee JH and Tokai T. 2000. Size selectivity of trap for male red queen crab *Chionoecetes japonicus* with the extended SELECT model. Fisheries Science 66, 494-501.

Jeong YH and Yang JS. 2015. The long-term variations of water qualities in the Saemangeum salt-water lake after the seadike construction. J Kor Soc Mar Environ Energy 18, 51-63. https://doi.org/10.7846/JKOSMEE.2015.18.2.51.

Korean Statistical Information Service (KOSIS). 2021. Fishery Production Survey. Retrieved from http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parentId=F on Sep 27.

Lee DY. 1999. Current status and conservation measures of the Incheon coastal mudflats. The Incheon Institute, Incheon, Korea, 1-149.

Millar RB, 1992. Estimating the size-selectivity of fishing gear by conditioning on the total catch. J Am Stat Assoc 87, 962-968.

Millar RB. 1993. Incorporation of between-haul variation using bootstrapping and nonparametric estimation of selection curves. Fish Bull 91, 564-572.

NIMPIS (National Introduced Marine Pest Information System). 2023. *Charybdis japonica* species profile. Available from: https://www.marinepests.gov.au/nimpis on Oct 1.

Seo IS and Hong JS. 2009. Food habits of the Asian paddle crab Charybdis japonica (*A. Milne-Edwards*) on the Jangbong tidal flat, Incheon, Korea. Korean J Environ Biol 27, 297-305.

Treble RJ, Millar RB and Walker TI. 1998. Size-selectivity of lobster pots with escape-gaps: application of the SELECT method to the southern rock lobster (*Jasus edwardsii*) fishery in Victoria, Australia. Fisheries Research 34, 289–305.

Vazquez Archdale M and Kuwahara O. 2005. Comparative fishing trials for *Charybdis japonica* using collapsible box-shaped and dome-shaped pots. Fisheries Science 71, 1229-1235. https://doi.org/10.1111/j.1444-2906.2005.01087.x.

Vazquez Archdale M, Anraku K, Yamamoto T and Higashitani N. 2003. Behavior of the Japanese rock crab *Charybdis japonica* towards two collapsible baited pots: Evaluation of capture effectiveness. Fisheries Science 69, 785-793. https://doi.org/10.1046/j.1444-2906.2003.00787.x.

Wienbeck H, Herrmann B, Moderhak W and Stepputtis D. 2011. Effect of netting direction and number of meshes around on size selection in the codend for Baltic cod (*Gadus morhua*). Fish Res 109, 80-88. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2011.01.019.

Wileman DA, Ferro RST, Fonteyne R, and Millar RB. (Eds.). 1996. Manual of methods of measuring the selectivity of towed fishing gears. ICES Coop Res Rep 215, 1-126. https://doi.org/10.17895/ices.pub.4628.

Xu X and Millar RB. 1993. Estimation of trap selectivity for male snow crab (*Chionoecetes opilio*) using the SELECT modeling approach with unequal sampling effort. Can J Fish Aquat Sci 50, 2485-2490.

Youn BI, Koh SJ, Lee SJ, Kwon DH and Choi DH. 2024. Maturity and spawning of Asian paddle crab *Charybdis japonica* in the coastal waters of the Deokjeok Islands, Korea. Korean J Fish Aquat Sci 57, 726-733. https://doi.org/10.5657/KFAS.2024.0726.

Yu M, Zhang L, Liu C, Tang Y and Wang J. 2021. Improving size selectivity of round pot for *Charybdis japonica* by configuring escape vents in the Yellow Sea, China. Fisheries Research 243, 106056. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2021.106056.